

Группа 3.4.1 _____.

К работе допущен _____

Студент Лобов Максим, Набокова Алиса,
Павличенко Софья

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Е. К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

1. Цели работы:

- 1) Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75 °С.
- 2) По результатам п.1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- 1) Вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.
- 2) Построить графики зависимостей $R(t)$, $\ln R(\frac{1}{T})$.

3. Объект исследования: Металлический и полупроводниковый образцы, зависимости их сопротивления от температуры.

4. Метод экспериментального исследования: Многократные прямые измерения напряжения на образце и тока, проходящего через него, при различных температурах.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1. Закон Ома для участка цепи: $R = \frac{U}{I}$

2. Температурный коэффициент сопротивления: $\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j \cdot t_i - R_i t_j}$

3. Ширина запрещенной зоны полупроводника: $E_g = 2k \cdot \frac{\Delta \ln(R_{\pi})}{\Delta(1/T)}$, где k – постоянная Больцмана, $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К = 8,62 · 10⁻⁵ эВ/К.

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	электронный	0-20 мА	0.005 мА
2	Вольтметр	электронный	0-20 В	0.005 В
3	Датчик температуры	электронный	300-370 К	0.5 К

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

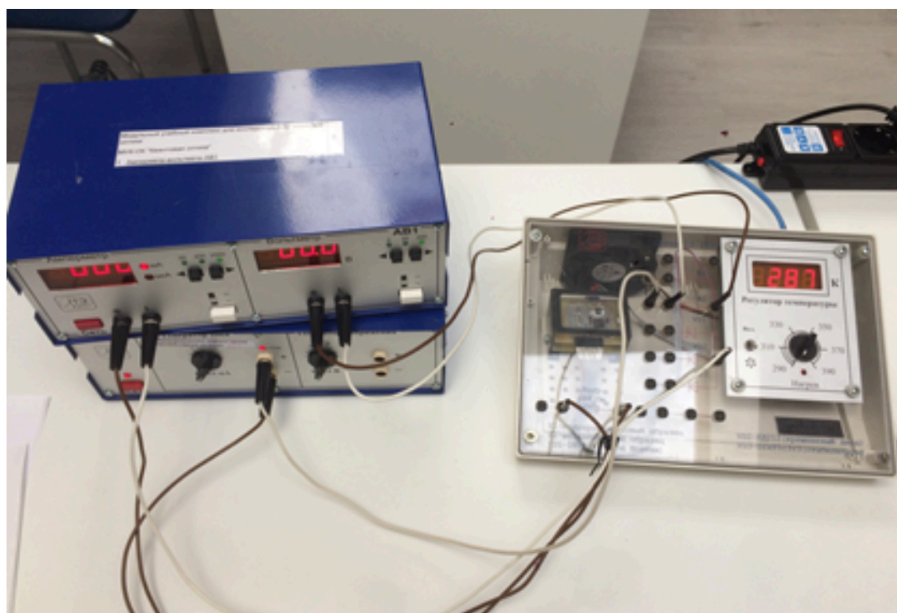


Рис. 1 Общий вид лабораторной установки

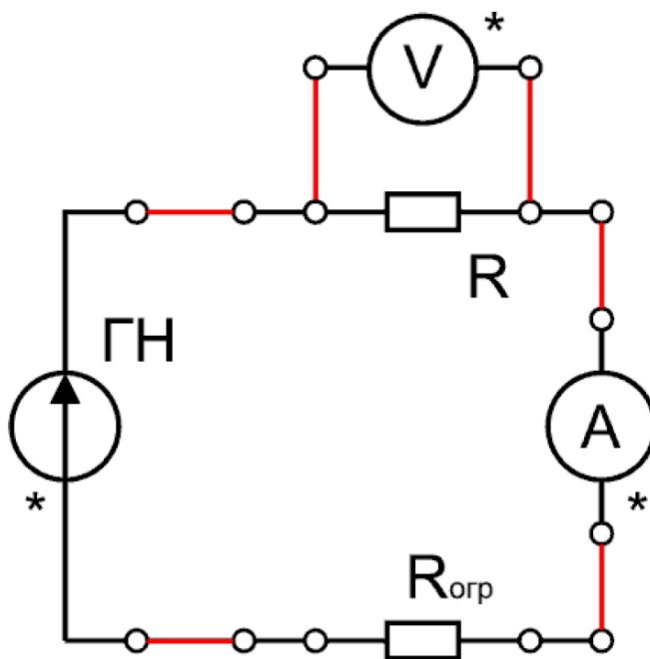


Рис. 2 Принципиальная электрическая схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Полупроводниковый образец

№	T, К	I, мкА	U, В	R, Ом	ln, R	$\frac{10^3}{T}, \frac{1}{K}$
1	295	1068	0,237	221,91	5,40	3,39
2	300	1121	0,192	171,28	5,14	3,33
3	305	1158	0,163	140,76	4,95	3,28
4	310	1190	0,138	115,97	4,75	3,23
5	315	1217	0,117	96,14	4,57	3,17
6	320	1240	0,099	79,84	4,38	3,13
7	325	1261	0,083	65,82	4,19	3,08
8	330	1278	0,071	55,56	4,02	3,03
9	335	1289	0,062	48,10	3,87	2,99
10	340	1303	0,051	39,14	3,67	2,94
11	345	1313	0,043	32,75	3,49	2,89

Пример расчета сопротивления R для каждого измерения:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{0,237}{1068} = 221,91 \text{ Ом}$$

Пример расчет натурального логарифма сопротивления ln(R) для каждого измерения:

$$\ln(R) = \ln(221,91) = 5,40$$

Пример расчета величины обратного значения температуры $\frac{10^3}{T}$:

$$\frac{10^3}{T} = \frac{10^3}{295} = 3,39 \frac{1}{K}$$

Таблица 2. Металлический образец

№	T, К	I, мкА	U, В	R, кОм	t, °C
1	345	459	0,698	1520,70	71,85
2	340	467	0,693	1483,94	66,85
3	335	473	0,688	1450,00	61,85
4	330	477	0,685	1436,06	56,85
5	325	482	0,681	1412,86	51,85
6	320	487	0,677	1390,14	46,85
7	315	493	0,673	1365,11	41,85
8	310	499	0,668	1338,68	36,85
9	305	505	0,664	1314,85	31,85
10	300	511	0,659	1289,63	26,85
11	295	517	0,654	1264,99	21,85

Пример расчета перевода температуры из Кельвинов в градусы Цельсия:

$$t = T - 273,15 = 345 - 273,15 = 71,85 \text{ } ^\circ\text{C}$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Задание №4

Таблица 3. Результаты расчетов температурного коэффициента сопротивления для металлического образца

i	j	$\alpha_{ij}, 10^{-3}/^\circ\text{C}$
1	7	4,52
2	8	4,17
3	9	3,85
4	10	4,21
5	11	4,26
$\langle \alpha \rangle$		4,20
$\Delta \alpha$		0,24

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j \cdot t_i - R_i \cdot t_j} = \frac{1520,70 - 1365,11}{1365,11 \cdot 71,85 - 1520,70 \cdot 41,85} = 4,52 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

Среднее значение: $\langle \alpha \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} = \frac{1}{5} \cdot 21,01 = 4,20 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$

Задание №6

Таблица 4. Результаты расчетов ширины запрещенной зоны для полупроводникового образца

i	j	$E_{gij} \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$	$E_{gij} \text{ эВ}$
1	7	1,067	0,666
2	8	1,020	0,637
3	9	1,015	0,634
4	10	1,047	0,654
5	11	1,080	0,674
$\langle E_g \rangle$		1,046	0,653
ΔE_g		0,028	0,018

$$E_{gij} = 2k \frac{T_i \cdot T_j}{T_j - T_i} \ln\left(\frac{R_i}{R_j}\right) = 2k \frac{T_i \cdot T_j}{T_j - T_i} (\ln(R_i) - \ln(R_j))$$

$$E_{g1,7} = 2 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К} \cdot \frac{295 \text{ К} \cdot 325 \text{ К}}{325 \text{ К} - 295 \text{ К}} (5,40 \text{ Ом} - 4,19) = 1,067 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

$$\langle E_g \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_{gij} = \frac{1}{5} \cdot 5,230 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 1,046 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Температурный коэффициент сопротивления:

Для расчета погрешности температурного коэффициента сопротивления используем формулу для стандартного отклонения среднего значения:

$$\Delta \alpha = t_{\alpha, n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\alpha_{ij} - \langle \alpha \rangle)^2}{n(n-1)}},$$

где $t_{\alpha, n}$ — коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0.95$ и числа измерения n .

$$\Delta \alpha = 2,20 \sqrt{\frac{(4,52-4,20)^2 + (4,17-4,20)^2 + (3,85-4,20)^2 + (4,21-4,20)^2 + (4,26-4,20)^2}{5 \cdot 4}} \cdot 10^{-3} = 0,24 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Ширина запрещенной зоны:

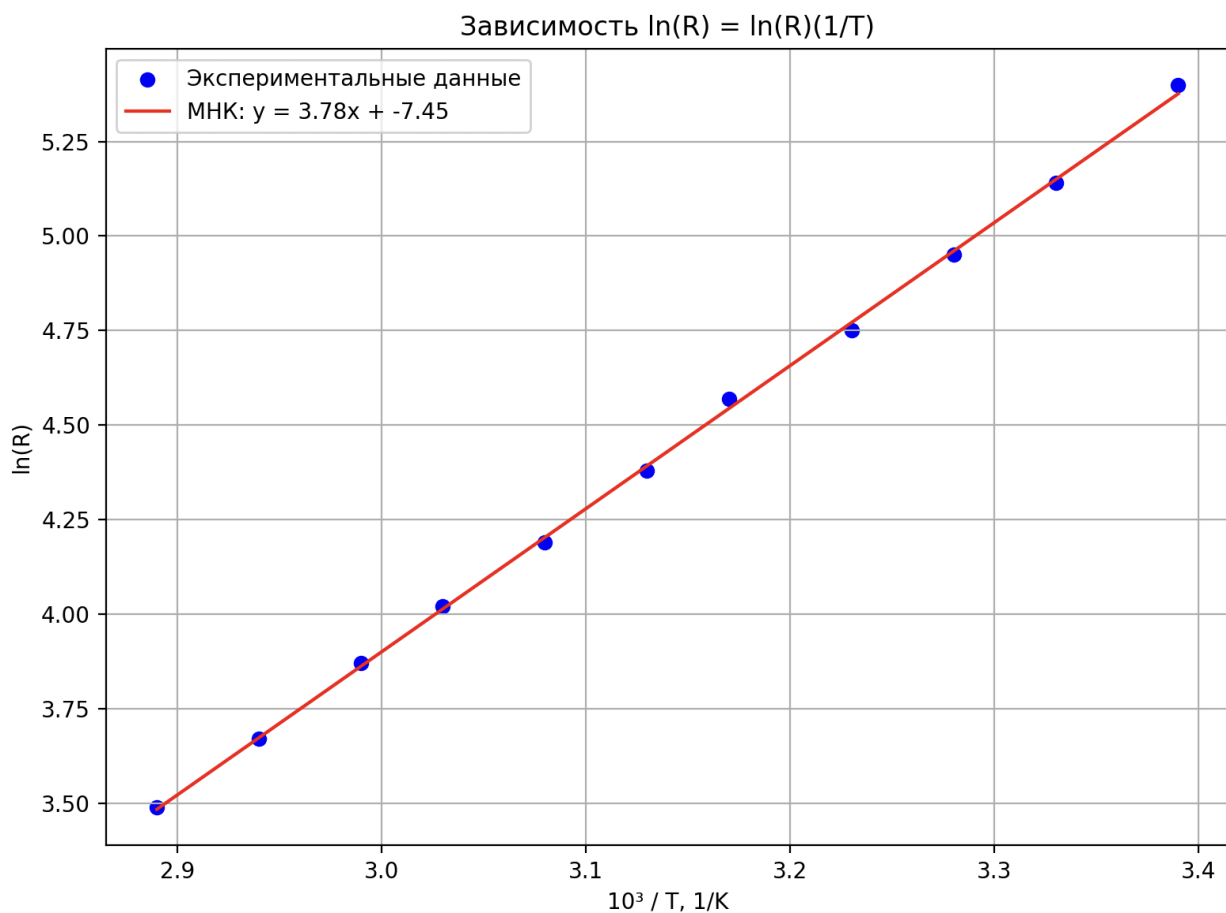
Для расчета погрешности ширины запрещенной зоны используем формулу для стандартного отклонения среднего значения:

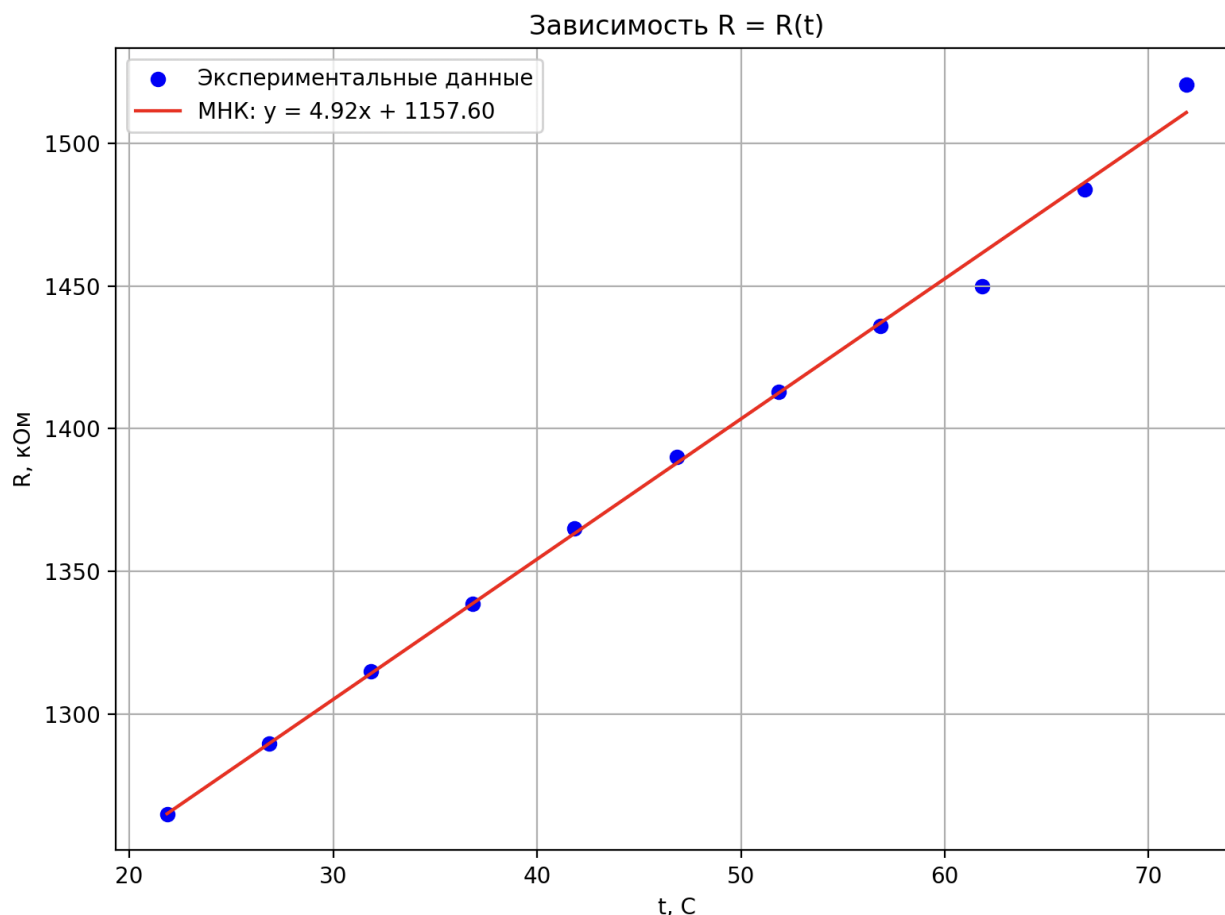
$$\Delta E_g = t_{\alpha, n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (E_{gi} - \langle E_g \rangle)^2}{n(n-1)}},$$

где $t_{\alpha, n}$ – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0.95$ и числа измерения n .

$$\Delta E_g = 2.20 \sqrt{\frac{(1.067-1.046)^2 + (1.020-1.046)^2 + (1.015-1.046)^2 + (1.047-1.046)^2 + (1.080-1.046)^2}{5 \cdot 4}} \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 0.028 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

11. Графики





12. Окончательные результаты

Температурный коэффициент сопротивления проводника:

$$\alpha = (4.20 \pm 0.24) \cdot 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Ширина запрещенной зоны полупроводникового образца:

$$E_g = (1.046 \pm 0.028) \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = (0.653 \pm 0.028) \text{ эВ}$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В результате проведения лабораторной работы были получены графики зависимости электрического сопротивления от температуры для металлического и полупроводникового образцов. Анализ полученных графиков показал, что они имеют хорошее линейное приближение, что позволило вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

Исходя из полученного значения ширины запрещенной зоны полупроводника, равного $E_g = 0.70 \text{ эВ}$ с учетом погрешности измерений, можно предположить, что исследуемый полупроводниковый образец является германием согласно таблице 3.

Исходя из полученного значения температурный коэффициент сопротивления, равного $\alpha = 4.20 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$ с учетом погрешности измерений, можно предположить, что исследуемый металлический образец изготовлен из алюминия согласно таблице 4.

14. Приложения

Таблица 3. Оптические свойства полупроводников

Материал	Запрещенная зона		Граничная длина волны, мкм	Постоянная решетки a_0 , нм	Эффективные массы	
	Энергия, эВ	Тип**			$\frac{m_e}{m_{e0}}$	$\frac{m_h}{m_{e0}}$
Ge	0,66	I	1,88	0,5657	0,22	0,30
Si	1,11	I	1,15	0,5431	0,97	0,50
AlP	2,45	I	0,52	0,5451	—	0,70
AlAs	2,16	I	0,57	0,5661	0,15	0,79
AlSb	1,58	I	0,75	0,6135	0,12	0,98
GaP	2,26	I	0,55	0,5451	0,82	0,60
GaAs	1,42	D	0,87	0,5653	0,07	0,48
Gasb	0,73	D	1,70	0,6096	0,04	0,44
InP	1,35	D	0,92	0,5870	0,08	0,64
InAs	0,36	D	3,50	0,6058	0,02	0,40
InSb	0,17	D	7,30	0,6479	0,014	0,40

Таблица 4. Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления

Вещество	Удельное сопротивление ρ , Ом·м	ТКС α , °C ⁻¹
Проводники		
Серебро	$1,59 \cdot 10^{-8}$	0,0061
Медь	$1,68 \cdot 10^{-8}$	0,0068
Алюминий	$2,65 \cdot 10^{-8}$	0,00429
Вольфрам	$5,6 \cdot 10^{-8}$	0,0045
Железо	$9,71 \cdot 10^{-8}$	0,00651
Платина	$10,6 \cdot 10^{-8}$	0,003927
Ртуть	$98 \cdot 10^{-8}$	0,0009
Нихром (сплав Ni, Fe, Cr)	$100 \cdot 10^{-8}$	0,0004
Полупроводники¹⁾		
Углерод (графит)	$(3-60) \cdot 10^{-5}$	-0,0005
Германий	$(1-500) \cdot 10^{-3}$	-0,05
Кремний	0,1-60	-0,07
Диэлектрики		
Стекло	10^9-10^{12}	
Резина твердая	$10^{13}-10^{15}$	

¹⁾ Реальные значения сильно зависят от наличия даже малого количества примесей.